

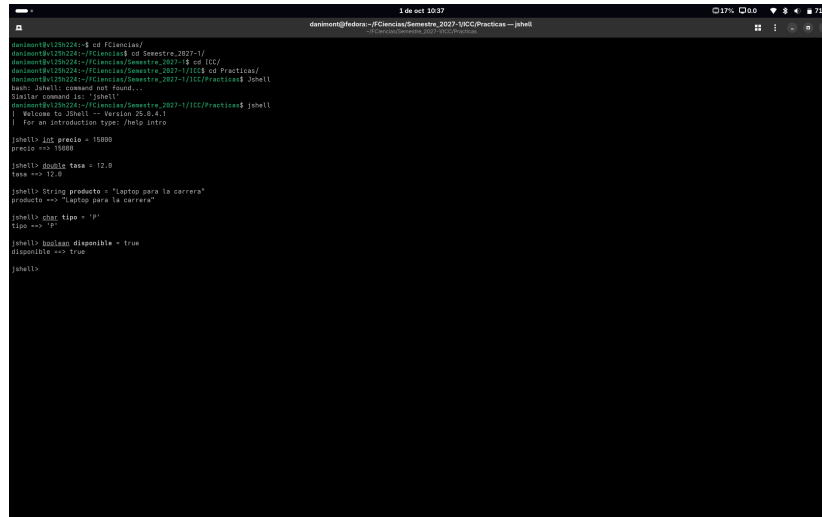
Practica 4

Daniel Montes Pérez

October 2026

1 Variables

En esta parte de la practica declare las variables solicitadas en la practica



```
danimont@1200294:~$ cd ECiencias/
danimont@1200294:~/ECiencias$ cd Semestre_2027-1/
danimont@1200294:~/ECiencias/Semestre_2027-1$ cd ICC/
danimont@1200294:~/ECiencias/Semestre_2027-1/ICC$ cd Practicas/
danimont@1200294:~/ECiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ jshell
bash: jshell: command not found...
Similar command is: 'jshell'
danimont@1200294:~/ECiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ jshell
Welcome to JShell -- Version 25.6.4.1
For an introduction type: /help intro

jshell> int precio = 15000
precio ==> 15000

jshell> double tasa = 12.0
tasa ==> 12.0

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'P'
tipo ==> 'P'

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true

jshell>
```

```
1 de oct 10:38
dominon@Fedora:~/Ciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas -- jshel
dominon@120424:~$ cd /Ciencias/
dominon@120424:~/Ciencias$ cd Semestre_2027-1/
dominon@120424:~/Ciencias/Semestre_2027-1$ cd ICC/
dominon@120424:~/Ciencias/Semestre_2027-1/ICC$ cd Practicas/
dominon@120424:~/Ciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ jshell
bash: jshell: command not found...
Similar command is: 'jshell'
dominon@120424:~/Ciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ jshell
Welcome to JShell -- Version 25.6.4.1
For an introduction type: /help intro

jshell> int precio = 15000
precio ==> 15000

jshell> double tasa = 12.0
tasa ==> 12.0

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'P'
tipo ==> 'P'

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> tasa
tasa ==> 12.0

jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> tipo
tipo ==> 'P'

jshell> disponible
disponible ==> true

jshell>
```

Después en la practica nos pidieron ejecutar el comando, precio = 18000.

```
1 de oct 10:41
dominon@Fedora:~/Ciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas -- jshell
dominon@120424:~$ cd /Ciencias/
dominon@120424:~/Ciencias$ cd Semestre_2027-1/
dominon@120424:~/Ciencias/Semestre_2027-1$ cd ICC/
dominon@120424:~/Ciencias/Semestre_2027-1/ICC$ cd Practicas/
dominon@120424:~/Ciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ jshell
bash: jshell: command not found...
Similar command is: 'jshell'
dominon@120424:~/Ciencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas$ jshell
Welcome to JShell -- Version 25.6.4.1
For an introduction type: /help intro

jshell> int precio = 15000
precio ==> 15000

jshell> double tasa = 12.0
tasa ==> 12.0

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'P'
tipo ==> 'P'

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> tasa
tasa ==> 12.0

jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> tipo
tipo ==> 'P'

jshell> disponible
disponible ==> true

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> precio = 18000
precio ==> 18000

jshell> precio
precio ==> 18000

jshell>
```

aquí el cambio que note fue que el valor de la variable cambio de 15000 a 18000, y sobre la pregunta de cual es la diferencia entre "int precio = 18000" y "precio = 18000", la diferencia radica en que al poner int al inicio estas declarando esta variable y dándole un espacio en la memoria, al diferencia de solo poner precio = 18000 solo estas cambiando el valor de la variable. después

nos pidieron hacer algunas operaciones con las variables declaradas

```
1 de oct 16:43
daniellm@Podem...:~/Ciencias/Generacion_2023/NUCC/Practicas - jshell
jshell> int precio = 15000
precio ==> 15000
jshell> double tasa = 12.0
tasa ==> 12.0
jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"
jshell> char tipo = 'P'
tipo ==> 'P'
jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true
jshell> precio
precio ==> 15000
jshell> tasa
tasa ==> 12.0
jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"
jshell> tipo
tipo ==> 'P'
jshell> disponible
disponible ==> true
jshell> precio
precio ==> 15000
jshell> precio = 18000
precio ==> 18000
jshell> precio
precio ==> 18000
jshell> precio / tasa
$14 ==> 1500.0
jshell> tasa % precio
$15 ==> 12.0
jshell> tasa * precio
$16 ==> 18012.0
jshell>
jshell> producto + tipo
$17 ==> "Laptop para la carreraP"
jshell>
```

y aquí hice las operaciones como $\text{precio} / \text{tasa}$, que sería equivalente a $18000 / 12.0 = 1500.0$ también hice $\text{tasa} \bmod \text{precio} = 12.0$, también realice $\text{tasa} + \text{precio} = 18012.0$ y al final hice $\text{producto} + \text{tipo} = \text{"Laptop para la carreraP"}$, todas las operaciones son validas porque las hice con los mismos tipos de datos, por ejemplo la mayoría los hice con números y el ultimo era una suma de caracteres.

Después nos pidieron que declaráramos variables con un tipo de dato erróneo para obtener error y estas fueron las que yo utilice

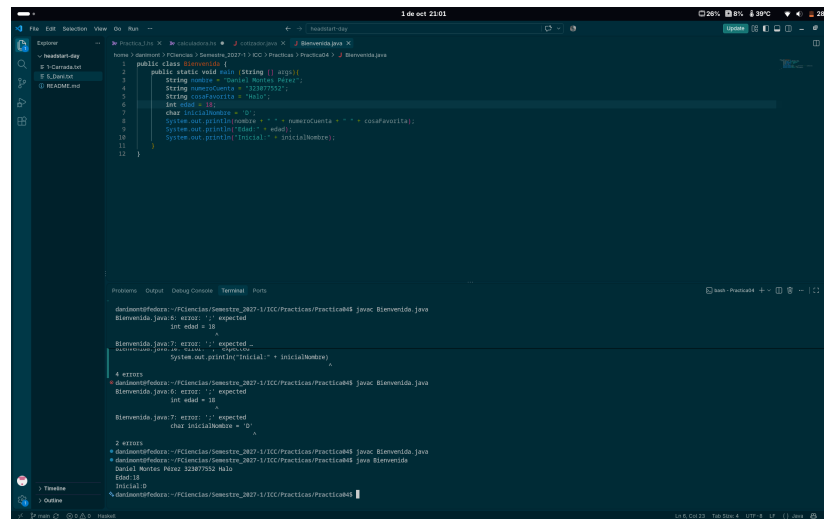
```
1 de oct 16:48
daniellm@Podem...:~/Ciencias/Generacion_2023/NUCC/Practicas - jshell
jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"
jshell> tipo
tipo ==> 'P'
jshell> disponible
disponible ==> true
jshell> precio
precio ==> 15000
jshell> precio = 18000
precio ==> 18000
jshell> precio
precio ==> 18000
jshell> precio / tasa
$14 ==> 1500.0
jshell> tasa % precio
$15 ==> 12.0
jshell> tasa * precio
$16 ==> 18012.0
jshell>
jshell> producto + tipo
$17 ==> "Laptop para la carreraP"
jshell> int hola = "hola"
| Error
| Incompatible types: java.lang.String cannot be converted to int
| int hola = "hola"
|
jshell> String error = 32
| Error
| Incompatible types: int cannot be converted to java.lang.String
| String error = 32
|
jshell> char numero = 42
numero ==> '4'
jshell> char numero = "43"
| Error
| Incompatible types: java.lang.String cannot be converted to char
| char numero = "43"
|
jshell>
```

En el primer error java me esta diciendo que no se puede cambiar un tipo

de dato int a un string ya que la declare en una variable int, el segundo es casi lo mismo porque guarde un int en una variable String y en el ultimo error al intentar guardar "43" java lo interpreta como un String y al intentar guardarlo en un char java no lo hacepta.

2 Agregando variables en P2

Para esta parte de la practica tuve que investigar como mantener el espacio en lo que imprime la terminal porque al poner las variables se dejaban todo junto, averigüe que una forma de hacerlo es con + " " + entre las variables, después agregue las variables edad y inicialNombre para la segunda parte del ejercicio, y agregue dos System.out.println para un poco mas bonito, en la parte de abajo de mi captura se ve la terminal en donde ejecute el programa.

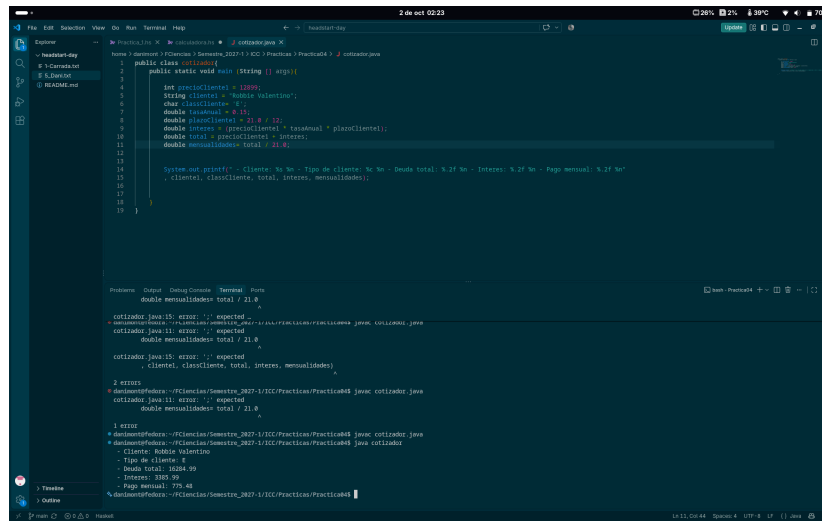


```
public class Bienvenida {  
    public static void main (String[] args) {  
        String nombre = "Daniel Rivas Pérez";  
        String numeroCuenta = "456789012";  
        String casaFavorita = "Nido";  
        int edad = 43;  
        char inicialNombre = 'D';  
        System.out.println(nombre + " " + numeroCuenta + " " + casaFavorita);  
        System.out.println("Edad: " + edad);  
        System.out.println("Inicial: " + inicialNombre);  
    }  
}
```

```
denis@denis: ~/Documents/Practicas/2027-1/CC/Practicas/Practica04$ javac Bienvenida.java  
Bienvenida.java:6: error: ';' expected  
    int edad = 43;  
              ^  
1 error  
denis@denis: ~/Documents/Practicas/2027-1/CC/Practicas/Practica04$ javac Bienvenida.java  
denis@denis: ~/Documents/Practicas/2027-1/CC/Practicas/Practica04$ java Bienvenida  
Daniel Rivas Pérez 456789012 Nido  
Edad: 43  
Inicial: D
```

3 Comentarios en Java

En esta sección de la practica hice los comentarios que creí mas adecuados para explicar el código de una forma simple para cualquier persona y en cada comentario explique para que sirve la respectiva linea, ademas al compilar y correr el programa loo hizo sin problema, en la parte de abajo de mi captura se ve la terminal.



```
public class colindar {
    public static void main (String [] args) {
        int prec(cliente) = 1000;
        String cliente = "Roberto Valentin";
        char clascliente = 'E';
        double tasamensual = 0.15;
        double plac(cliente) = 21.8 / 12;
        double interes = (prec(cliente) * tasamensual * plac(cliente));
        double total = prec(cliente) + interes;
        double mensualidades total = 21.8;

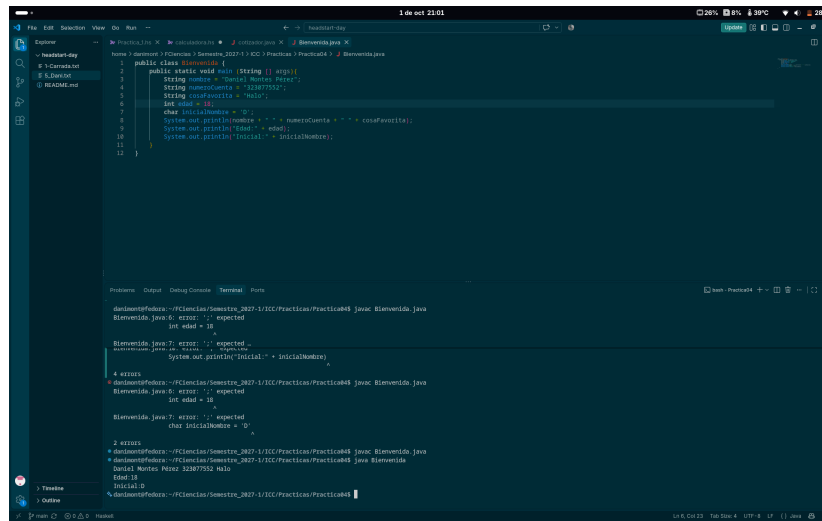
        System.out.printf("\n Cliente: %s No. - Tipo de cliente: %c No. - Deuda total: %2f No. - Interes: %2f No. - Pago mensual: %2f No."
            , cliente, clascliente, total, interes, mensualidades);
    }
}

Programa: Output Debug Console Terminal Run
double mensualidades total / 21.8
colindar.java:15: error: ';' expected
colindar.java:15: error: ';' expected
colindar.java:15: error: ';' expected
colindar.java:15: error: ';' expected
colindar.java:15: error: ';' expected
2 errors
# Run from: --F:\Cursos\Semestre_2027-1\IC\Practicas\Practica4\java\colindar.java
colindar.java:11: error: ';' expected
double mensualidades total / 21.8
1 error
# Run from: --F:\Cursos\Semestre_2027-1\IC\Practicas\Practica4\java\colindar.java
# Run from: --F:\Cursos\Semestre_2027-1\IC\Practicas\Practica4\java\colindar.java
- Cliente: Roberto Valentin
- Deuda total: 2184.99
- Interes: 1385.99
- Pago mensual: 179.48
# Run from: --F:\Cursos\Semestre_2027-1\IC\Practicas\Practica4\java\colindar.java
```

4 Printf

Esta parte de la practica se me hizo un poco complicada de entender pero investigando un poco el comando **printf** es muy útil para organizar lo que quieres que se imprima en tu terminal, según lo que estuve viendo puedes controlar la apariencia del texto y los datos de salida a la terminal y es mas fácil de organizar la información una vez ya le entiendes, los tipos de dato se pueden resumir como

- %d para enteros (int)
- %f para números decimales (float)
- %s para texto (String)
- %c para caracteres (char)
- %b para booleanos (boolean)



```
1 public class Bienvenida {
2     public static void main (String [] args) {
3         String nombre = "Daniel Montes Pizar";
4         String numeroCuenta = "12387552";
5         String contraseña = "Hola";
6         int edad = 18;
7
8         char inicialNombre = 'D';
9         System.out.println(nombre + " " + numeroCuenta + " " + contraseña);
10        System.out.println("Edad: " + edad);
11        System.out.println("Inicial: " + inicialNombre);
12    }
13 }
```

```

Bienvenida.java:4: error: ';' expected
    System.out.println("Edad: " + edad);
                        ^
1 error

Bienvenida.java:7: error: ';' expected
    System.out.println("Inicial: " + inicialNombre);
                        ^
1 error

4 errors
* Run as Java Application: java -cp . Bienvenida
Bienvenida.java:4: error: ';' expected
    System.out.println("Edad: " + edad);
                        ^
1 error

Bienvenida.java:7: error: ';' expected
    System.out.println("Inicial: " + inicialNombre);
                        ^
1 error

2 errors
* Run as Java Application: java -cp . Bienvenida
Daniel Montes Pizar 12387552 Hola
Edad: 18
Inicial: D
* Run as Java Application: java -cp . Bienvenida
Daniel Montes Pizar 12387552 Hola
Edad: 18
Inicial: D
* Run as Java Application: java -cp . Bienvenida
```

para la parte final del ejercicio investigue y la forma que encuentre para dar saltos de linea sin necesidad de utilizar otro **printf** es con **%n**.

mi fuente principal fue esta pagina:

Vypirailenko, A. (2024, 21 de diciembre). Printf() in Java. CodeGym.
<https://codegym.cc/groups/posts/printf-in-java>

5 Reto de abstracción

Esta parte de la practica la hicimos durante la hora de laboratorio junto con todo el salón

